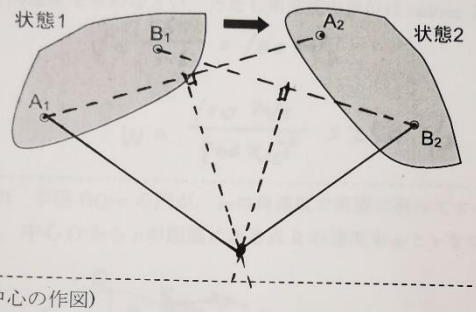
20T 1126 N　YANG GUANGZE

(回転中心の作図)

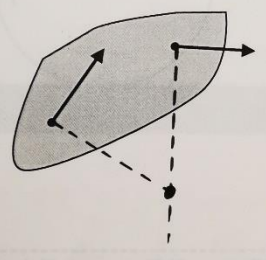
以下の物体が，状態1から状態2へ移動したときの回転中心を作図せよ．



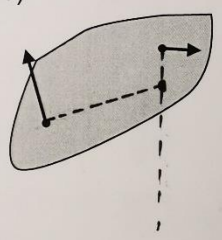
(瞬間中心の作図)

以下の物体の二点の速度から，瞬間中心の位置を作図によってそれぞれ求めよ．

a)

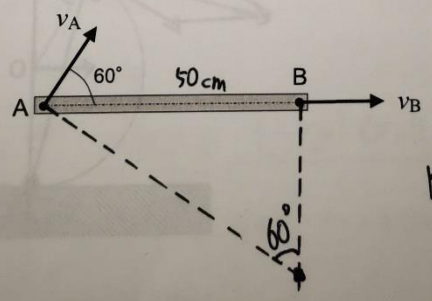


b)



(瞬間中心に関する例題)

長さ50cmの棒ABの両端A，Bが矢印の方向にそれぞれ動く．A点の速度がv_A =40cm/sであるときの，棒の角速度ω，B点の速度v_Bをそれぞれ求めなさい．



$V_B = W\frac{50}{\tan 60°}$

$\cancel{V_B = \frac{50}{\tan 60°}}$

$W = \frac{V_A}{\frac{50}{\sin 60°}}$

$V_B = 20$ cm/s

機構学　配布資料　No-2　回転体の瞬間中心　20T1126N　YANG GUANGZG

＜回転体の瞬間中心＞

(問題 1)

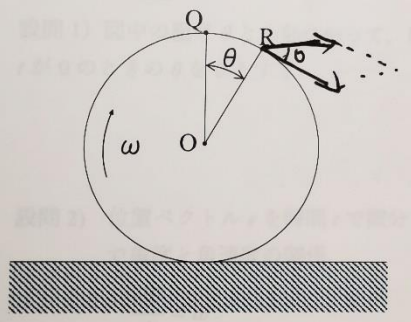
時速 360km/h の新幹線の車輪（半径 400mm）がレールに沿ってすべらず転がっているとき，車輪の角速度を求めなさい．ただし角速度の単位は rad/sec とする．

$$V = \frac{360}{3.6} = 100\ m/s$$

$$W = \frac{100\ m/s}{400 \times 10^{-3}} = 250\ r/s$$

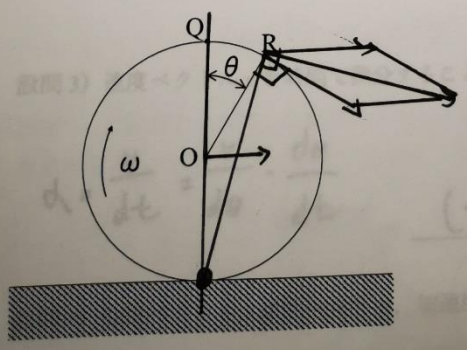
250 r/s

(問題 2)　半径 OQ=r の円が，ωの角速度で直線に沿ってすべらず転がっている．$\theta = 30^\circ$ のとき，中心 O から r の距離にある点 R の速度を ωと r をつかって求めなさい．



$$\frac{\sin\theta}{\sin\frac{\theta}{2}} W r$$

(問題 3)　半径 OQ=r の円が，ωの角速度で直線に沿ってすべらず転がっているとき，瞬間中心はどこにあるか．点 R の速度ベクトルを図示し，瞬間中心を求めなさい．

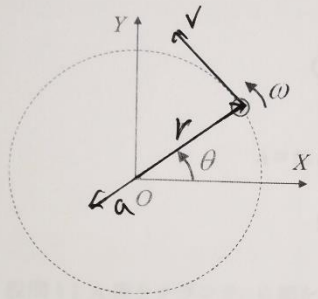


20T1126N YANG GUANGZE

機構学　配布資料　No-3

＜物体の位置ベクトル $\boldsymbol{r}$，速度ベクトル $\boldsymbol{v}$，加速度ベクトル $\boldsymbol{a}$ について＞

(問題)　物体が一定の角速度 ω，一定の半径 r で点 O 周りを等速円運動している．このとき，図中の変数を使って以下の設問に答えよ．



設問 1）図中の記号 θ と r をつかって，原点からの位置ベクトル $\boldsymbol{r}$ を求めよ．ただし，時間 t が 0 のときの θ を 0 とする．

$\boldsymbol{r} = (\cos\theta \cdot r,\ \sin\theta \cdot r)$

設問 2)　位置ベクトル $\boldsymbol{r}$ を時間 t で微分することによって，速度ベクトル $\boldsymbol{v}$ を求めよ．ここで角度と角速度の関係

$$\frac{d\theta}{dt} = \omega$$

を用いて，速度ベクトル $\boldsymbol{v}$ を，ω と r と θ の記号を用いて表せ．

$$v = \frac{r}{dt} = \frac{r}{d\theta} \cdot \frac{d\theta}{dt}$$

$(-r\omega\sin\theta,\ \omega r\cos\theta)$

設問 3）速度ベクトル $\boldsymbol{v}$ を時間で微分することにより，加速度ベクトル $\boldsymbol{a}$ を求めよ．

$$a = \frac{v}{dt} = \frac{v}{d\theta} \cdot \frac{d\theta}{dt}$$

$(-r\omega^2\cos\theta,\ -\omega^2 r\sin\theta)$

設問 4）位置ベクトル，速度ベクトル，加速度ベクトルを図中に矢印で示せ．

20T1126N YANG GUANGZE

機構学　配布資料　No-4

＜機構の交替＞

下図に示す節 D の長さを x とする．このとき以下の設問に答えよ．

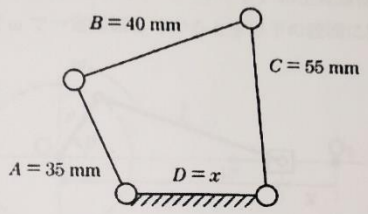


図３・８　４節回転連鎖機構

設問１）A 節をクランク，C 節をてことした，てこクランク機構となるための x の条件を求めよ．

$\cancel{x+35 < 55+40}$

$\cancel{x+55 < 40+35}$

$\cancel{x+40 < 35+55}$

$35+x < 55+40$

$35+40 < 55+x$

$35+55 < x+40$

$50 \leq x \leq 60$

設問 2) A 節をてこ，C 節をてことした，両てこ機構となるための x の条件を求めよ．

$\cancel{x+35 < 40+55}$

$\cancel{x+55 < 55+40}$

$40+35 > x+55$

$40+55 > x+35$

$60 \leq x$

設問 3）A 節をクランク，C 節をクランクとした，両クランク機構となるための x の条件を求めよ．

$\cancel{40+35}$

$x+35 < 40+55$

$x+55 < 35+40$

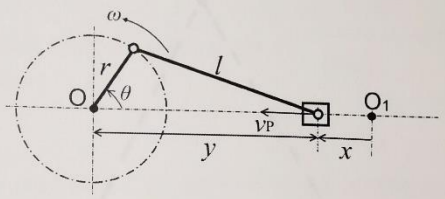
$0 < x \leq 20$

20T1126N YANG GUANGZE

機構学　配布資料　No-5

＜スライダクランク機構の解析＞

下図はエンジンのスライダクランク機構を模している．この図において，r はクランク長さ，l は連接棒の長さ，O_1 はピストン（スライダ）の上死点位置，θ はクランク角度とする．クランクが角速度 ω で一定回転しているとき以下の設問に答えよ．



問題 1）上死点 O_1 からのピストンの変位 x を r，θ，l をつかって求めなさい．

$$l^2 = y^2 + r^2 - 2ry\cos\theta$$

$$x = (l+r) - y$$

$$y^2 - 2r\cos\theta \cdot y + (r^2 - l^2) = 0$$

$$y = r\cos\theta \pm \sqrt{r^2\cos^2\theta - r^2 + l^2}$$

$$\theta = 0,\ y = r + l.$$

$$y = r\cos\theta + \sqrt{r^2\cos^2\theta - r^2 + l^2}$$

$$\underline{r + l - r\cos\theta - \sqrt{r^2\cos^2\theta - r^2 + l^2}}$$

問題 2）ピストンの速度 v_P を r，θ，l さらに，クランク角速度 ω をつかって求めなさい．

$$v_P = \frac{dx}{dt} = \frac{dx}{d\theta} \cdot \frac{d\theta}{dt}$$

$$\underline{r\omega\left(\sin\theta + \frac{r\sin 2\theta}{2\sqrt{l^2 - r^2\sin^2\theta}}\right)}$$

問題 3）ピストンの速度 v_P が近似的に

$$v_P = r\omega\left(\sin\theta + \frac{r\sin 2\theta}{2l}\right)$$

とあらわされるとき，スライダの加速度を求めよ．

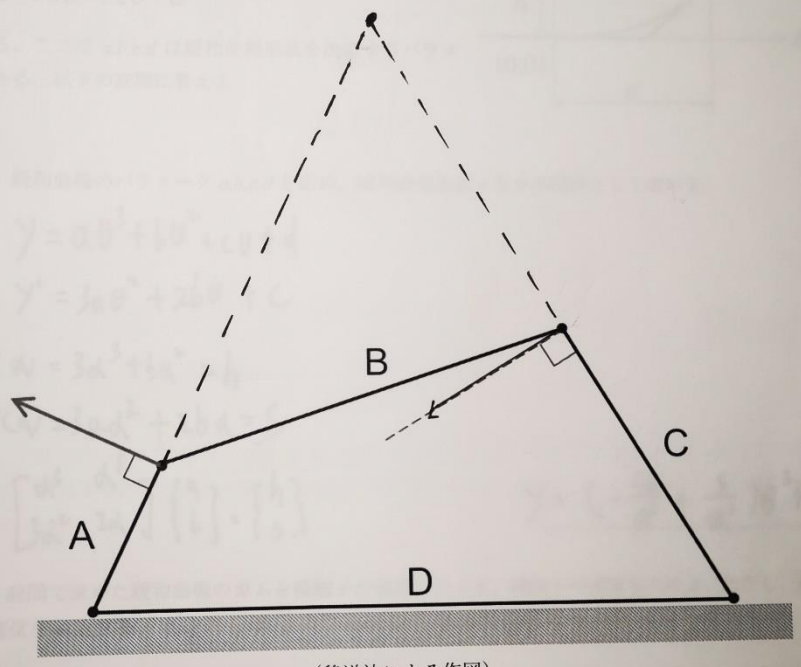
$$a_P = \frac{v_P}{dt} = \frac{v_P}{d\theta} \cdot \frac{d\theta}{dt}$$

$$\underline{r\omega^2\left(\cos\theta + \frac{r\cos 2\theta}{l}\right)}$$

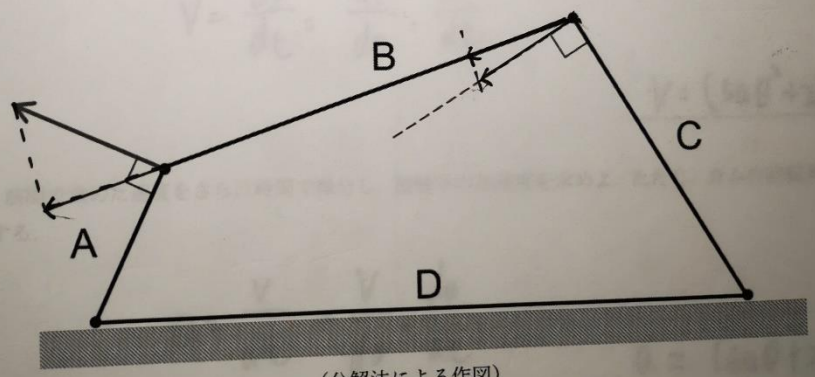
機構学　配布資料　No-6　20T1126N YANG GUANGZE

＜リンク機構速度解析＞

図のように節 A の速度ベクトル v_A が与えられるとき，節 C の速度ベクトルを作図せよ．



（移送法による作図）



（分解法による作図）

20T1126N YANG GUANGZE

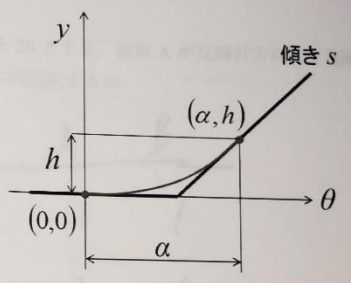
機構学　配布資料　No-8

＜カムの緩和曲線＞

カムの変位線図において，右図のように水平な線と，傾き s の線を滑らかに接続する緩和曲線を考える．緩和曲線形状として３次放物線

$$y = a\theta^3 + b\theta^2 + c\theta + d$$

を考える．ここで a,b,c,d は緩和曲線形状を決定するパラメータである．以下の設問に答えよ．



設問１）緩和曲線のパラメータ a,b,c,d を定め，緩和曲線形状 y を θ の関数として求めよ．

$$y = a\theta^3 + b\theta^2 + c\theta + d$$

$$y' = 3a\theta^2 + 2b\theta + c$$

$$y(\alpha) = 3\alpha^3 + b\alpha^2 = h$$

$$y'(\alpha) = 3a\alpha^2 + 2b\alpha = s$$

$$\begin{bmatrix} \alpha^3 & \alpha^3 \\ 3\alpha^2 & 2\alpha \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} a \\ b \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} h \\ s \end{Bmatrix}$$

$$y = \left(-\frac{2h}{\alpha^3} + \frac{s}{\alpha^2}\right)\theta^3 + \left(\frac{3h}{\alpha^2} - \frac{s}{\alpha}\right)\theta^2$$

設問２）前問で求めた緩和曲線のカムを接触子が通過するとき，接触子の速度を求めよ．ただし，カムの回転角速度を ω とする．

$$V = \frac{dy}{dt} = \frac{dy}{d\theta} \cdot \frac{d\theta}{dt}$$

$$V = (3a\theta^2 + 2b\theta)w$$

設問３）前問で求めた速度をさらに時間で微分し，接触子の加速度を求めよ．ただし，カムの回転角速度を ω とする．

$$a = \frac{V}{dt} = \frac{V}{d\theta} \cdot \frac{d\theta}{dt}$$

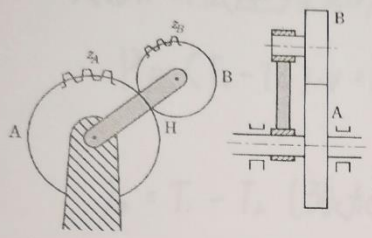
$$\ddot{a} = (6a\theta + 2b)w^2$$

20T1126N YANG GUANGZE

機構学　配布資料　No-9（遊星歯車機構の運動）

＜差動歯車機構＞

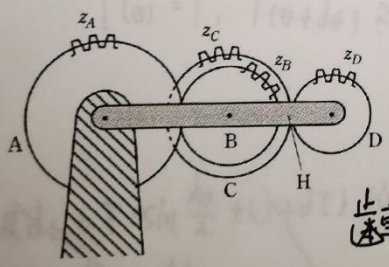
問題 1）下図において，歯車 A の歯数を 40，歯車 B の歯数を 20 とする．歯車 A が反時計方向に 2 回転し，腕 H が時計方向に 1 回転するとき，歯車 B はどの方向に何回転するか．



	H	A	B
歯車固定	1	1	1
腕固定	0	-3	6
合成	1	-2	x

x=7　時計方向に7回転する

問題 2)　下図において，歯車 A の歯数を 90，歯車 B の歯数を 30，歯車 C の歯数を 60，歯車 D の歯数を 20 とする．腕 H が時計方向に 3 回転し，歯車 A が時計方向に 2 回転するとき，歯車 D はどの方向に何回転するか．



	H	A	B,C	D
問題	3	2		
歯車固定	3	3	3	3
腕固定	0	-1	3	-9
合成	3	2	6	-6

Dは反時計方向に6回転する

20T1126N YANG GUANGZE

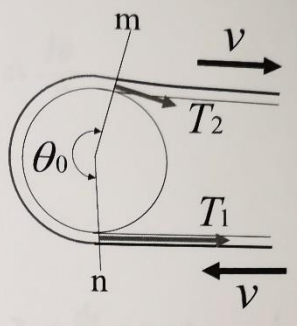
機構学　配布資料 No.10（ベルト伝動の基礎式）

・ ベルトの動力

ベルトの伝達する動力

$P = (T_1 - T_2)\cdot v = T_0 \cdot v$

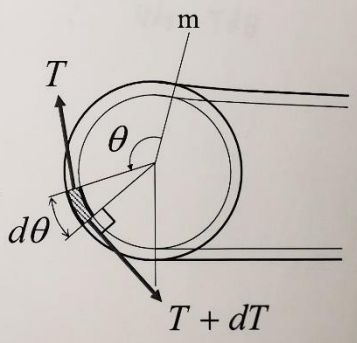
$T_0 = T_1 - T_2$ (張力の差)



・ 微小領域の力

$ds = r \cdot d\theta$

$T(\theta) = T,\ T(\theta + d\theta) \approx T + dT$

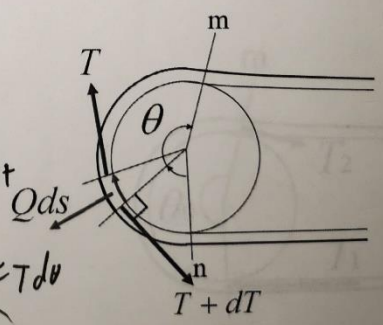


$Q\,ds = T \cdot \sin\frac{d\theta}{2} + (T + dT)\sin\frac{d\theta}{2}$

$\sin\frac{d\theta}{2} \approx \frac{d\theta}{2}$ とすると

$Q\,ds = T\frac{d\theta}{2} + (T + dT)\frac{d\theta}{2} = T d\theta + \frac{dT + d\theta}{2} \approx T d\theta$

$\therefore Q\,ds = T d\theta$



機構学　配布資料 No.10（ベルト伝動の基礎式）

・ 法線方向の力のつりあい

$$\mu Q ds = (T+dT)\cos\frac{d\theta}{2} - T\cos\frac{d\theta}{2}$$

$\cos\frac{d\theta}{2} \approx 1$ とすると

$$\mu Q ds = dT$$

$$Q ds = T\cdot\sin\frac{d\theta}{2} + (T+dT)\sin\frac{d\theta}{2}$$

$\sin\frac{d\theta}{2} \approx \frac{d\theta}{2}$ とすると

$$Q ds = T\frac{d\theta}{2} + (T+dT)\frac{d\theta}{2} = T d\theta + \frac{dT+d\theta}{2} \approx T d\theta$$

$$\therefore\ Q ds = T d\theta$$

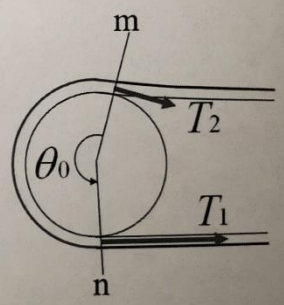
・ 接線方向の力のつりあい

・ 微分方程式（Eytelwein の式）

$$\frac{dT}{T} = \mu d\theta$$

$$\int_{T_2}^{T_1}\frac{dT}{T} = \int_0^{\theta_0}\mu d\theta$$

$$\log\left|\frac{T_1}{T_2}\right| = \mu\theta_0 \qquad \therefore\ \frac{T_1}{T_2} = e^{\mu\theta_0}$$



プーリ作用　$P = (T_1 - T_2)\cdot V = T_0\cdot V$

$$T_1 = \frac{e^{\mu\theta_0}}{e^{\mu\theta_0}-1}T_0 = \frac{e^{\mu\theta_0}}{e^{\mu\theta_0}-1}\cdot\frac{P}{V} \qquad T_2 = \frac{1}{e^{\mu\theta_0}-1}T_0 = \frac{1}{e^{\mu\theta_0}-1}\cdot\frac{P}{V}.$$